管理高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
December 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on December 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理高可用度 1
在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度 8
在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation 8
在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態 9

管理高可用度

您可以設定高可用度設定、以持續支援網路作業。如果其中一個元件故障、安裝中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。您也可以備份WFA資料庫和支援的組態、以便在發生災難時恢復資料。

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您可以在Microsoft叢集服務（MSCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> 在Windows中、WFA唯一支援的叢集解決方案是MSCS。

設定MSCS以安裝Workflow Automation

在Microsoft Cluster Server（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之前、您必須先設定您的MSCS環境。

- 必須從伺服器管理程式安裝MSCS。
- 選用：SnapDrive 必須安裝適用於Windows的功能。

  支援的最低版本為Windows 2012。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- 兩個叢集節點都必須新增至同一個網域。

您必須在MSCS介面中使用叢集管理程式來完成此工作。

步驟

1. 以網域管理員身分登入叢集管理程式。
2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 原生管理LUN。
   - 使用適用於Windows的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝並設定適用於Windows的支援功能。
     ii. 使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能建立LUN、並為兩個節點設定LUN。
3. 從容錯移轉叢集管理程式、將磁碟新增至叢集。

在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝

您可以安裝OnCommand Workflow Automation 功能區（WFA）來建立及自訂儲存工作流程、以自動化在環境中執行的儲存工作。

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝Workflow Automation的先決條件

- 如果您要在先前安裝WFA並解除安裝的系統上安裝WFA、則必須確保該系統上沒有WFA服務。
- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。
- 如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。
- ActiveState ActivePerl是在安裝WFA之前安裝的。

  此安裝不會影響您在WFA伺服器上安裝的任何其他ActivePerl執行個體。

- 在重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。

步驟

1. 使用具有管理權限的帳戶登入Windows。
2. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
3. 安裝WFA：

   - 互動式安裝

     i. 以系統管理使用者的身分按一下滑鼠右鍵並執行WFA安裝程式執行檔（.exe）。

     ii. 單擊 * 下一步 * 。

     iii. 輸入預設管理使用者的認證資料、然後按一下*「下一步*」。

     預設的管理密碼必須符合下列條件：

     - 至少八個字元
     - 一個大寫字元
     - 一個小寫字元
     - 一個數字
     - 一個特殊字元
     - 密碼不支援下列特殊字元、導致安裝失敗：

       「」；<、=&｛caret｝|

       您必須記下管理使用者的認證資料。

     iv. 輸入WFA服務登入的使用者名稱和密碼。對於網域使用者、請以網域\使用者的格式提供使用者名稱。對於本機系統使用者、格式只是使用者名稱。預設使用者名稱為「WFA」。

如果不存在WFA安裝程式、則會建立本機使用者。如果存在本機使用者、且輸入的密碼與現有密碼不同、則WFA會更新密碼。

> 確保密碼符合為系統上的本機使用者所設定的密碼原則。如果密碼不符合密碼原則、安裝就會失敗。

i. 選取WFA組態的連接埠、然後按一下「下一步」。
ii. 輸入網站名稱和公司名稱、然後按「下一步」。

    網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

iii. 如果您要變更預設安裝位置、請選取您要安裝WFA的位置、然後按一下*「下一步*」。
iv. 如果您要變更協力廠商產品的預設安裝位置、請選取您要安裝協力廠商產品的位置、然後按一下*「下一步*」。
v. 如果您不想變更WFA資料庫的預設位置、請按一下「下一步」。
vi. 按一下「安裝」繼續安裝。
vii. 按一下「完成」以完成安裝。
viii. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：
    - 透過網頁瀏覽器存取WFA。
    - 使用Windows服務主控台驗證NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務是否正在執行。

- 無聲安裝（從命令提示字元）：

```
WFA-version_number-build_number.exe /s
/v"WFA_ADMIN_USERNAME=wfa_username WFA_ADMIN_PASSWORD=password
WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=confirm admin password /
WFA_MYSQL_PASS=password CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=confirm MySQL password
WFA_INSTALL_SITE=site WFA_INSTALL_ORGANIZATION=organization_name
WFA_HTTP_PORT=port WFA_HTTPS_PORT=port INSTALLDIR=install_directory
JDKINSTALLDIR=jdk_directory PerlDir=perl_directory
MySqlInstallDir=mysql_directory WFA_SERVICE_LOGON_USERNAME=wfa
service logon username WFA_SERVICE_LOGON_PASSWORD=wfa service logon
user password MYSQL_DATA_DIR= mysql data directory /qr /l*v
C:\install.log"
```

- 範例 *

  WFA-x64-V5.1.0.0.1-B5355278.exe /s /v"wfa_admin_username=admin wfa_admin_password=Company * 123 wfa_admin_confirm_password=Company * 123 wfa_MySQL _pass=MySQL_wfa_install_sport=nb wfa_install_sit=nb wfa_install_Organization=wfa=wfa=wfa_admin_admin_admin_admin_adminfa=wfa=wfa_admin_admin_admin_adminfa=wfa=fa=wfa=_admin_admin_admin_admin_admin_admin_adminfa=fa=fa=yfa=fa=yfa=_admin_admin_admin_admin_admin_admin_admin_password=compa=yfa=yfa=fa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa="compa

WFA不支援/qn選項。

+ 命令參數如下：

參數	說明
WFA_ADD_USERNAME	管理使用者名稱選用參數。如果您未指定值、則此值預設為admin。
WFA_admin_password	管理使用者密碼必填參數。預設的管理密碼必須符合下列條件： • 至少八個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元 • 不允許使用下列字元、並導致密碼輸入失敗： 「」；<、=&｛caret}
	WFA_admin_confirm_password
管理使用者密碼必填參數	WFA_MySQL_pass
MySQL使用者密碼必填參數	confirm_WFA_MySQL_pass
MySQL使用者密碼必填參數	WFA_install_ssite
安裝WFA的組織單位必要參數	WFA_install_Organization_..
安裝WFA的組織或公司名稱必填參數	WFA_HTTP連接埠
HTTP連接埠選用參數。如果您未指定值、則此值預設為80。	WFA_HTTPS連接埠
HTTPS連接埠選用參數。如果您未指定值、則此值預設為443。	安裝
安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\NetApp\WFA」。	JDKInstallDIR

參數	說明
JDK安裝目錄路徑選用參數。如果您未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\NetApp\」。	PerlDir
Perl安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C：\Perl64\」。	MySqlInstallDir
MySQL安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\MySQL\」。	WFA服務登入使用者名稱
WFA服務登入選用參數的使用者名稱。如果您未指定值、則預設使用者名稱為「WFA」。 對於網域使用者、請以網域\使用者的格式提供使用者名稱。對於本機系統使用者、格式只是使用者名稱。 如果不存在WFA安裝程式、則會建立本機使用者。如果存在本機使用者、且輸入的密碼與現有密碼不同、則WFA會更新密碼。 ⓘ 確保密碼符合為系統上的本機使用者所設定的密碼原則。如果密碼不符合密碼原則、安裝就會失敗。	WFA_service_logon_password
WFA服務登入必要參數的密碼	MySQL_data_DIR

相關資訊

"NetApp支援"

使用**MSCS**設定**Workflow Automation**

在Microsoft叢集伺服器（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼、在MSCS中設定WFA的高可用度。

您必須已建立WFA的備份。

> ⓘ 在開始組態之前、請確定兩個MSCS叢集節點上的WFA加密金鑰設定一致。如果未在兩個節點上設定、則當發生容錯移轉時、無法在第二個節點上解密認證、導致工作流程失敗。

步驟

1. 登入至MSCS叢集的第一個節點、然後執行下列步驟：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 在容錯移轉叢集管理員中、於*服務角色*上按一下滑鼠右鍵。 b. 選取*建立空白服務角色*、然後將角色重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」角色： i. 在容錯移轉叢集管理員中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」角色。 ii. 選擇*資源*>*更多資源*>* IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。

2. 編輯「mSCS_data_parameters.xml」檔案、並設定MySQL資料目錄的相對路徑：

```
<dir>
    <description>Data directory</description>
    <srcpath>..\..\..\..\..\ProgramData\MySQL\MySQLServerData</srcpath>
    <destpath>wfa</destpath>
</dir>
```

3. 編輯「mSCS_resource_properties.xml」檔案、並進行下列更新：
   a. 執行「NA_WFA_DB」服務名稱的「尋找/取代」、並將其更新為「MoYSQL57」。
   b. 將「vip_res <prettyname>」設定為虛擬IP位址名稱：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>vip_res</id>
    <prettyname>WFA IP address</prettyname>
</resource>
```

   c. 將「data_res <prettyname>」設定為指派給共用磁碟資源的磁碟名稱：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>datadisk_res</id>
    <prettyname>Cluster Disk 2</prettyname>
</resource>
```

   d. 將XML檔案從第一個節點複製到第二個節點：

      複製「\node1\D$\Program Files\NetApp\WFA \bin \ha* XML」「D：\Program Files\NetApp\WFA \bin

\ha」

e. 執行命令、將第二個節點加入叢集：

「d:\Program Files\NetApp\WFA\BIN\ha>perl ha_setup.pl --join -t sSCs- f E：\」

4. 在命令提示字元下、執行ha_setup.pl指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用MSCS設定WFA進行容錯移轉。此指令碼可從WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\取得。

「perl ha_setup.pl -首先[-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-I ip_address_name][-n cluster名稱][-k shared_disk資源名稱][-f shared_drive_path]

ha_setup.pl指令碼會要求使用IP位址資源來輸入、以用於MSCS叢集。在2016年的MSCS上安裝時、必須以名稱（而非IP位址）、「WFA IP位址」來新增資源。例如：

「perl ha_setup.pl - first -t pSCs- g wfa -i "wFA IP address"-n wfa_cluster -k "Cluster Disk 2"-f E：\」

5. 檢查輸出中是否顯示「Successfully configured（已成功設定）」訊息、確認已建立了MSCS資源。

```
Successfully configured MSCS cluster resources on this node
```

6. 從容錯移轉叢集管理程式停止WFA服務：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 選取*服務角色*、然後選取新建立的「WFA」角色。 b. 在資源窗格中、以滑鼠右鍵按一下*MySQL57*、然後選取*離線*。 c. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_SRV*」、然後選取「離線」。

WFA資料庫服務和WFA伺服器服務必須離線。不得從Windows服務停止WFA服務。

1. 手動將WFA資源移至次要節點。
2. 驗證共享磁碟是否可從第二個節點存取。
3. 在命令提示字元下、在叢集的次要節點上執行ha_setup.pl指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：

"perl ha_setup.pl --join [-t type__of_cluster _mSCs][-f shared_drive_path]

ha_setup.pl指令碼位於WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\。

「perl ha_setup.pl - join -t sSCs- f E：\」

4. 從容錯移轉叢集管理程式、將WFA資源上線：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 在新建立的「'WFA」角色上按一下滑鼠右鍵、然後選取*「Start role」（開始角色）*。角色必須處於執行中狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。

5. 手動切換至MSCS叢集的第二個節點。
6. 確認WFA服務已在叢集的第二個節點上正確啟動。

設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度

您可以設定OnCommand Workflow Automation 3.1之前的版本以獲得高可用度。

步驟

1. 將現有的WFA版本升級至最新的WFA版本。

   升級WFA

   此升級版本的WFA是叢集的主要節點。

2. 建立WFA資料庫的備份。

   "備份WFA資料庫"

   如果手動變更任何參數、您必須建立WFA資料庫的備份、解除安裝現有的WFA安裝、安裝最新可用的WFA版本、還原備份、然後繼續執行Microsoft叢集服務（MSCS）組態。

3. 將MSCS設定為在主要節點上安裝WFA。

   "設定安裝WFA的MSCS"

4. 在次要節點上安裝最新的WFA版本。

   "安裝WFA"

5. 在MSCS中設定WFA。

   "在MSCS中設定WFA"

   WFA伺服器已設定為高可用度。

在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation

您可以從叢集節點刪除所有WFA服務、從叢集解除安裝Workflow Automation（WFA）。

此工作適用於Windows Server 2012。

步驟

1. 使用容錯移轉叢集管理程式使服務離線：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*停止角色*。
2. 在第一個節點上解除安裝WFA、然後在第二個節點上解除安裝WFA。

   "解除安裝OnCommand Workflow Automation"

3. 從容錯移轉叢集管理程式刪除叢集資源：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*移除*。
4. 手動刪除共享位置中的資料。

在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態

您可以備份及還原OnCommand Workflow Automation 支援的還原（WFA）資料庫和組態、以便在發生災難時恢復資料。支援的組態包括資料存取、HTTP逾時和SSL憑證。

您必須擁有管理權限或架構認證。

您必須在安全的位置建立備份、因為還原備份可讓您存取WFA存取的所有儲存系統。

> 在災難恢復期間、您只能使用CLI命令或REST API來進行全方位的備份與還原作業。在高可用度環境中進行災難恢復時、您無法使用Web UI來建立備份。

步驟

1. 備份現有的資料庫和組態。

   "備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫"

2. 還原資料庫和組態的先前備份。

   "還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。